SISTEMAS INTELIGENTES

TEMA 1
Introducción a la IA y agentes

GUÍA DE ESTUDIO COMPLETA

Esquema razonado de las 55 páginas facilitadas: conceptos, diferencias, listas completas, ejemplos de las diapositivas y preguntas de repaso. Los colores distinguen definiciones (azul/verde), advertencias (naranja) y confusiones habituales (rojo).

Basado en las diapositivas de Juan Domingo, Universitat de València, septiembre de 2026. Se señalan las páginas del PDF original en cada bloque.

Mapa del tema

Bloque 1 · Introducción a la IA	Bloque 2 · Agentes
Definiciones de IA y niveles de agente inteligente	Agente, percepción, comportamiento y programa
Patrones y conceptos; prueba de Turing	Propiedades, racionalidad, rendimiento y entorno
PSSH, Searle y funcionalismos	Tipos de entornos y arquitecturas de agentes
Simbólica/conexionista e historia	STRIPS, comportamiento, híbridas y multiagente
	Pizarras, vida artificial y algoritmos genéticos

01 ¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Referencia al material original: pp. 4–5 (T1-2 y T1-3)

Definición	Qué significa / qué hay que recordar
Emulativa (Kurzweil, 1990)	Conseguir que una máquina haga algo que, si lo hiciera un humano, consideraríamos inteligente. Importa el comportamiento observable.
Operativa (Luger, 1988)	Rama de la informática dedicada a automatizar el comportamiento inteligente. Importa la automatización.
General (Minsky, 1958)	Estudia el fenómeno de la inteligencia y la posibilidad de reproducirlo artificialmente, total o parcialmente. Es la más ambiciosa.

Tres definiciones de agente inteligente

Nivel	Requisito adicional	Ejemplos de las diapositivas
Débil	Resolver problemas intelectuales complejos con resultados similares o mejores que un humano.	Recomendadores y diagnóstico médico por comparación de patrones.
Agnóstica	Además, utilizar un método correcto, comprensible y explicable.	Sistemas expertos; antiguos programas de ajedrez.
Fuerte	Además, tener experiencia consciente de saber y de haber resuelto el problema.	Las diapositivas no aportan ejemplos existentes.

DISTINCIÓN QUE CAE EN TEORÍA

Débil = resultado; agnóstica = resultado + método explicable; fuerte = todo lo anterior + conciencia. No confundas estos tres niveles con IA débil/IA fuerte como alcance específico frente a inteligencia general (diapositiva T1-7).

02 Patrones, conceptos e IA general

Referencia al material original: pp. 6–9 (T1-4 a T1-7)

Patrón	Concepto
Grupo de entidades con valores similares en características relevantes (forma, color, dimensión, intensidad...).	Representación intelectual de un grupo de entidades.
Sus propiedades son los valores de las características.	Tiene comprensión (características esenciales) y extensión (número de sujetos a los que se aplica).
Puede aprenderse de forma relativamente simple mediante ordenadores.	Precisa representaciones complejas; debería poder comunicarse sin haber visto ejemplos.
Ambigüedad: limitar rangos de las características.	Ambigüedad: añadir notas distintivas para reducir la extensión.

IA débil («soft AI»): sistemas inteligentes en dominios restringidos (ejemplo: conducción autónoma). IA fuerte («hard/strong AI»): aspira a inteligencia general de tipo humano.

Test de Turing: un interrogador se comunica por escrito e intenta discernir si el interlocutor oculto es una persona o un ordenador. Evalúa la capacidad de imitación conversacional; en el tema aparece como prueba relacionada con la cuestión de la IA general.

NO CONFUNDAS
Superar una prueba de comportamiento no demuestra por sí solo conciencia ni comprensión interna. Esta crítica conecta con Searle y la habitación china.

03 Símbolos, comprensión y conexión con el mundo

Referencia al material original: pp. 10–12 (T1-8 a T1-10)

Hipótesis del Sistema Físico de Símbolos (PSSH)

Newell y Simon (1976): un sistema físico de símbolos tiene los medios necesarios y suficientes para producir acción inteligente general. La idea: representar un estado del mundo con símbolos, aplicar reglas/modelos y obtener predicciones sobre estados posteriores.

Contraargumento de Searle: la habitación china

Una persona que no sabe chino puede seguir reglas para transformar símbolos y responder correctamente en chino. Aunque las respuestas parezcan adecuadas, no se sigue que comprenda el idioma. Searle cuestiona que manipular símbolos sea suficiente para entender; introduce la intencionalidad, la capacidad de que los símbolos se refieran al mundo real.

Funcionalismo simbólico	Funcionalismo robótico
Da por suficiente la manipulación simbólica; los datos entran como representaciones y son procesados.	Exige conectar al sistema con el mundo real mediante sensores y actuadores y un proceso de percepción.
Afinidad con aplicaciones informáticas y ciencia de datos.	Ejemplos: robots y vehículos autónomos.

LÍMITE COMPARTIDO
Según el material, ninguna de las dos corrientes resuelve la autoconciencia: saber que se sabe y razonar sobre el propio razonamiento.

04 Subdisciplinas y aproximaciones

Referencia al material original: p. 13 (T1-11)

La IA mantiene una relación estrecha con las ciencias cognitivas y se materializa en informática. El mapa de las diapositivas distingue dos grandes corrientes:

Enfoque simbólico	Enfoque conexionista
Heurística y razonamiento automático.	Redes neuronales, incluido aprendizaje profundo (deep learning).

Enfoque simbólico	Enfoque conexionista
Da lugar a sistemas basados en el conocimiento.	Incluye grandes modelos de lenguaje (LLM).
Representaciones, hechos, reglas y búsqueda.	Aprendizaje mediante redes y ajustes de conexiones.

Sistemas híbridos: combinan elementos de ambos enfoques. En el esquema docente están conectados con sistemas basados en conocimiento y redes neuronales.

MAPA PARA MEMORIZAR
IA → informática → simbólica (heurísticas, razonamiento, sistemas basados en conocimiento) / conexionista (redes neuronales, deep learning, LLMs) → posibles sistemas híbridos.

05 Evolución histórica: fechas, hitos y límites

Referencia al material original: pp. 14–20 (T1-12 a T1-18)

Etapa	Lo esencial y ejemplos
1943–1956 · Inicios	McCulloch y Pitts: neurona artificial; Hebb (1949): aprendizaje; ajedrez (Shannon 1950, Turing 1953); Dartmouth 1956: McCarthy acuña «Inteligencia Artificial», Logic Theorist (Newell y Simon).
1956–1970 · Primera etapa	Espacios de estados; distinción algoritmos/heurísticas; razonamiento lógico; redes semánticas (Quillian, 1963); perceptrón (Rosenblatt); lenguaje LISP (McCarthy).
1971–1981 · Prototipos	Dificultad para escalar demostraciones; planificadores STRIPS, NOAH; procesamiento de lenguaje LADDER, SHRDLU; expertos MYCIN, PROSPECTOR; PROLOG (Colmerauer y Kowalski, 1975, según diapositiva).
1982–1988 · Difusión industrial	Sistema experto R1 de DEC, quinta generación japonesa con PROLOG, herramientas «shell». Éxito limitado por falta de sentido común y el aumento de amplitud del dominio.
1988–... · Retorno conexionista	Hopfield (1982), retropropagación/backpropagation (Rumelhart, 1986), mapas autoorganizativos de Kohonen (1990).
1986–... · Agentes situados	Robótica clásica de planificación (HANDEY, 1987), comportamental (Herbert, 1989) e híbrida (Arkin, 1990).
Logros actuales (según las diapositivas)	Reconocimiento de voz y caracteres; recomendación; traducción; código automático; visión; robots y conducción autónoma; LLMs. El profesor expresa como opinión que no hay evidencia de IA general fuerte.

ALGORITMO VS HEURÍSTICA
Algoritmo: procedimiento aplicable cuando la formulación aporta la información necesaria. Heurística: añade conocimiento adicional que orienta la búsqueda de soluciones.

06 Agente: percepción, comportamiento y programa

Referencia al material original: pp. 22–24 (T1-20 a T1-22)

Agente (Russell, 2005): entidad capaz de percibir el medio con sensores y modificarlo por medio de actuadores. Ejemplos del tema: humanos, animales, bacterias y robots.

CICLO FUNDAMENTAL

MEDIO AMBIENTE → SENSORES → PERCEPCIÓN → FUNCIÓN DE COMPORTAMIENTO / PROGRAMA → ACCIÓN → ACTUADORES → MEDIO AMBIENTE.

Término	Definición exacta en esencia
Percepción	Captura y procesamiento de una secuencia temporal de señales de sensores; puede incorporar memoria de acciones anteriores.
Comportamiento	Función interna que transforma información percibida (presente/pasada) en una o más acciones. Conceptualmente puede ser una tabla enorme o infinita.
Programa	Implementación concreta de la función de comportamiento dentro del agente.

Ejemplo de las diapositivas: control aéreo de «Ruritania»: los controladores de países vecinos negociarían para reasignar y controlar vuelos ante una avería. Es un ejemplo hipotético de coordinación y complejidad, no una solución que el material considere implantada.

07 Escenarios y propiedades de los agentes

Referencia al material original: pp. 25–27 (T1-23 a T1-25)

¿Por qué es difícil un escenario de IA?

- Entorno cambiante.
- Conocimiento parcial y quizá incorrecto.
- Control solo parcial sobre las consecuencias de las acciones.
- Tareas que pueden entrar en conflicto.
- Varios cursos de acción permitidos.
- Necesidad de responder en tiempo acotado.

Propiedades imprescindibles (4)

Propiedad	Clave de comprensión
Autonomía	Actúa sin intervención humana directa y controla, en cierto grado, sus acciones y estado interno.
Habilidad social	Puede cooperar con personas u otros agentes.
Reactividad	Percibe cambios del entorno y responde a ellos en tiempo razonable.
Proactividad	Toma la iniciativa siguiendo objetivos; no se limita a responder.

Propiedades deseables (5)

Propiedad	Matiz importante
Movilidad	Desplazamiento físico, virtual o a través de la red.

Propiedad	Matiz importante
Veracidad	No comunica deliberadamente falsedades. No equivale a que toda información que comunica sea verdadera.
Benevolencia	Metas compartidas y disposición a cumplir encargos de otros agentes.
Racionalidad	Actúa para cumplir sus metas programadas y evita impedirlas.
Aprendizaje	Modifica su comportamiento para adaptarse al entorno.

REACTIVO ≠ PROACTIVO
Reactivo = responder a estímulos; proactivo = iniciar acciones para alcanzar metas. Son propiedades distintas y pueden coexistir.

08 Medida de rendimiento y racionalidad

Referencia al material original: pp. 28–30 (T1-26 a T1-28)
Medida de rendimiento: función que asigna a cada estado del entorno un número; mayor valor significa mayor cercanía al estado deseado según el criterio del diseñador. Es una medida subjetiva, habitualmente programada, aunque el tema contempla la posibilidad de aprenderla a partir de criterios generales.

La racionalidad depende de cuatro elementos

- 1. Medida de rendimiento: qué se intenta maximizar.
- 2. Conocimiento previo: información almacenada sobre el entorno.
- 3. Acciones posibles: repertorio real de acciones del agente.
- 4. Historial de percepciones: qué ha observado hasta ahora.

Agente racional: para cada secuencia posible de percepciones escoge la acción que supuestamente maximiza su medida de rendimiento, según lo observado y el conocimiento almacenado (incluidas acciones anteriores y, cuando se conozcan, sus consecuencias).

PALABRA DECISIVA
«Supuestamente» maximiza: el agente racional decide conforme a su información disponible. No necesita saber el futuro ni asegurar un resultado perfecto.

Descripción del entorno de trabajo: cuatro componentes

Elemento	Ejemplo de diagnóstico médico del tema
Medida de rendimiento	Pacientes curados y coste de tratamientos.
Medio ambiente	Pacientes y hospital.
Sensores	Síntomas, respuestas y resultados de pruebas.
Actuadores	Preguntas e instrumentos/procesos de exploración y pruebas.

09 Clasificación de entornos: las seis dimensiones

Referencia al material original: pp. 31–33 (T1-29 a T1-31)

Dimensión	Primer extremo	Segundo extremo
Observabilidad	Total: sensores captan todo el estado relevante (ajedrez).	Parcial: quedan variables ocultas (póker).
Resultado	Determinista: estado siguiente fijado por estado y acción (damas).	Estocástico: elementos impredecibles (parchís).
Dependencia temporal	Episódico: acción basada en el episodio actual (ejemplo docente: tres en raya).	Secuencial: importa la historia y condiciona el futuro (laberinto).
Cambio temporal	Estático: no cambia mientras se decide (go).	Dinámico: puede cambiar durante la deliberación (ensamblado robótico).
Estados	Discreto: número finito de configuraciones (damas).	Continuo: variables continuas, infinitos estados (coche autónomo).
Número de agentes	Individual: actúa uno (sudoku).	Multiagente: actúan varios (juegos de equipo).

En multiagente, las relaciones pueden ser de cooperación (misma medida de rendimiento) o competición (cada agente optimiza la propia, incluso perjudicando a otros). La comunicación puede surgir como conducta racional si cooperan.

CRITERIO DE EXAMEN

Estas seis dimensiones son independientes. Un entorno puede ser parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo y multiagente al mismo tiempo. Los ejemplos indicados reproducen las diapositivas.

10 Qué es una arquitectura y cómo se clasifica

Referencia al material original: pp. 34–39 (T1-32 a T1-37)

Arquitectura: división de un sistema en componentes discernibles y relaciones entre ellos. Para diseñarla se eligen bloques básicos (hardware/software/entorno), relaciones y topología de conexión. El tema incluye la definición de Hayes-Roth (1995), centrada en los componentes donde ocurren percepción, razonamiento y acción.

Clasificación A: según cómo decide el agente

Tipo	Cómo funciona	Qué añade respecto al anterior
Reactivo simple	Reglas condición-acción: estímulo → respuesta. Válido para entornos simples y pocos estados.	No necesita un modelo complejo.
Reactivo basado en modelos	Estima el estado actual; incorpora modelo de cambios del mundo y efectos de acciones; prevé estados posibles.	Estado interno y modelo del mundo.

Tipo	Cómo funciona	Qué añade respecto al anterior
Basado en objetivos	Razona según una meta final. La misma situación puede dar acciones diferentes si cambia la meta.	Objetivos explícitos.
Basado en utilidad	Además de alcanzar metas, compara satisfacción o beneficio; prioriza cuando no puede cumplir todos los objetivos.	Preferencia / utilidad entre resultados.
Agente que aprende	Ajusta su modo de actuar mediante críticas y exploración de nuevas experiencias.	Mejora adaptativa.

PROGRESIÓN FÁCIL DE RECORDAR
Reglas → modelo → objetivos → utilidad → aprendizaje. Esta progresión sirve para comparar la Clasificación A; el aprendizaje puede complementar otras arquitecturas.

Los cuatro componentes del agente que aprende

- Elemento de actuación: recibe estímulos, decide y ejecuta acciones externas.
- Elemento crítico: evalúa el rendimiento y emite retroalimentación.
- Elemento de aprendizaje: modifica/mejora el elemento de actuación según esa crítica.
- Generador de problemas: propone experiencias nuevas e informativas (exploración).

11 Clasificación B: arquitecturas deliberativas

Referencia al material original: pp. 40–43 (T1-38 a T1-41)
Siguen el ciclo recoger información → pensar → actuar. Asumen la PSSH, construyen modelos simbólicos detallados del mundo, describen acciones y planifican la secuencia de acciones hasta un objetivo.

- Modelo simbólico del estado (habitualmente lógica de primer orden o subconjuntos).
- Descripción simbólica de las acciones: listas P/A/D o precondición/adición/borrado.
- Planificador: transforma estado inicial + objetivo en una secuencia de acciones.

STRIPS: mundo de bloques

El agente robótico manipula bloques sobre una mesa. Predicados de las diapositivas: on(U,V) = U sobre V; clear(U) = nada sobre U; gripping(U) = mano sostiene U; gripping() = mano vacía; ontable(W) = W sobre mesa.

Acciones atómicas: goto(X,Y,Z) (mover brazo), pickup(W) (recoger), putdown(W) (dejar sobre mesa), stack(U,V) (apilar U sobre V), unstack(U,V) (desapilar U de V).

OPERADORES P/A/D
P = precondiciones necesarias para ejecutar; A = hechos añadidos después; D = hechos eliminados después. Nuevo estado = (estado anterior − D) ∪ A, si se cumple P.

Operador	P: precondiciones	A: añadir	D: borrar
pickup(X)	gripping(), clear(X), ontable(X)	gripping(X)	ontable(X), gripping()
putdown(X)	gripping(X)	ontable(X), clear(X), gripping()	gripping(X)

Operador	P: precondiciones	A: añadir	D: borrar
stack(X,Y)	clear(Y), clear(X), gripping(X)	on(X,Y), gripping()	clear(Y), gripping(X)
unstack(X,Y)	clear(X), gripping(), on(X,Y)	gripping(X), clear(Y)	gripping(), on(X,Y)

Estado ilustrado en la diapositiva: ontable(a), on(b,a), clear(b), ontable(c), on(e,d), clear(c), ontable(d), gripping(), clear(e). Se muestran transiciones desde este estado usando operadores como unstack y pickup(c).

OJO EN STRIPS
El operador puede ejecutarse solo si P es verdadera. Después no sustituyes todo el estado: borras D y añades A, manteniendo el resto de hechos.

12 Arquitecturas reactivas comportamentales e híbridas

Referencia al material original: pp. 44–48 (T1-42 a T1-46)

Arquitecturas reactivas comportamentales

No usan un modelo del medio, o usan uno mínimo. Varios módulos de comportamiento unen percepción con acción (estímulo/respuesta) y operan en paralelo. La coordinación puede usar señales de activación/inhibición, o incluso producirse a través del entorno.

- Inteligencia emergente a partir de comportamientos simples.
- Fusión percepción–acción a bajo nivel.
- Paralelismo de módulos.
- Rechazo de representaciones simbólicas detalladas.
- Uso activo del entorno.
- Minimalismo.

Subsumción de Brooks

Arquitectura por capas de comportamientos que se activan, inhiben o dominan según las señales y prioridades. Las diapositivas destacan robustez ante ruido/fallo, construcción incremental, inteligencia como proyección del observador y rechazo de representaciones y algoritmos complejos.

Ejemplo del coche de juguete: capas de evitar objetos, explorar y salir de bloqueos; señales relacionadas con colisión, pérdida y movimiento. TutBot es otro ejemplo de inteligencia «proyectada» desde comportamientos básicos (p. 46).

Arquitecturas híbridas

Combinan nivel reactivo (movimiento, evitar obstáculos, responder rápido) y nivel deliberativo (planes de misión a medio/largo plazo). La arquitectura AURA de Arkin es el ejemplo del tema: planificación y control jerárquico, razonamiento espacial, aprendizaje, percepción y ejecución.

En el ejemplo de AURA de recogida de latas, el secuenciador de planes es un autómata finito que alterna acciones como buscar lata, ir hacia ella, agarrarla, buscar contenedor, desplazarse y volcarla, según condiciones sensoriales (colores, mano libre/ocupada, intentos).

Deliberativa	Reactiva comportamental	Híbrida
Planifica con modelo y objetivos.	Responde mediante módulos simples.	Combina planificación y reacción.

Deliberativa	Reactiva comportamental	Híbrida
Razonamiento más elaborado.	Respuesta de bajo nivel, paralela.	Reactividad rápida + misión prolongada.
Ejemplo: STRIPS.	Ejemplo: subsumción de Brooks.	Ejemplo: AURA.

13 Arquitecturas multiagente (AMA)

Referencia al material original: pp. 49–50 (T1-47 y T1-48)

Una AMA coordina diversos agentes que actúan sobre un mismo entorno; se relaciona con sociedades de agentes e IA distribuida.

Dificultades

- Interferencias no intencionadas entre agentes.
- Identificar agentes o grupos improductivos.
- Elegir correctamente autonomía e individualidad de cada agente.

Cuatro decisiones de diseño

Eje de decisión	Pregunta esencial
Homogéneo / heterogéneo	¿Son todos iguales? Si son diferentes, ¿existe jerarquía?
Centralizado / distribuido	¿Quién planifica? ¿Una entidad central o agentes separados?
Cooperación activa / no activa	¿Conocen o consideran las acciones de los otros?
Comunicación	¿Intercambian mensajes explícitos? Si sí, ¿qué lenguaje/formato se usa?

ACL = lenguajes de comunicación entre agentes. KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) define actos comunicativos como «Ask-if»; el material menciona 34 verbos comunicativos. FIPA = Foundation for Intelligent Physical Agents.

14 Arquitecturas de pizarra y VISIONS

Referencia al material original: pp. 51–52 (T1-49 y T1-50)

Una arquitectura de pizarra intenta reproducir varios expertos que contribuyen a una solución. Todos consultan y modifican un soporte común, bajo la selección de un mecanismo de control.

Sus tres componentes imprescindibles

- Pizarra global estructurada: parte de modelo del problema y parte del estado de solución; dispone de niveles de abstracción creciente.
- Fuentes de conocimiento (KS): procesos concurrentes que leen el modelo, comprueban el estado de solución y generan resultados parciales; se activan si se cumplen condiciones.
- Mecanismo de control: elige una sola KS cada vez entre las activables, usando criterios como fiabilidad, credibilidad y valor esperado.

CLASIFICACIÓN EXACTA DE UNA PIZARRA
Equipo heterogéneo + control centralizado + cooperación activa + sin comunicación explícita entre KS: la comunicación pasa por la pizarra.

VISIONS (Visual Integration by Semantic Interpretation of Natural Scenes): ejemplo docente de comprensión visual mediante diversos niveles de abstracción, desde vértices/segmentos/regiones y superficies hasta objetos y esquemas de escenas, con memoria instantánea y permanente.

15 Vida artificial (AL)

Referencia al material original: pp. 53–55 (T1-51 a T1-53)
Vida artificial: parte de la IA que intenta reproducir fenómenos ligados a la inteligencia mediante múltiples agentes situados que nacen, crecen/cambian, se reproducen y mueren, de modo análogo a la vida natural.

El modelo necesita reglas de creación, transformación, reproducción y desaparición; también reglas de interacción con agentes/entorno y un mecanismo de mutación para cambiar morfología y comportamiento global de la comunidad.

Algoritmos genéticos (GA): método de optimización

Paso	Qué ocurre
1	Codificar cada posible solución como cadena de bits (individuo); generar población aleatoria.
2	Evaluar cada individuo mediante la función de rendimiento R(i).
3	Asignar probabilidad de reproducción pr(i) proporcional a R(i).
4	Seleccionar y cruzar individuos según esas probabilidades.
5	Reemplazar individuos de bajo rendimiento por descendientes.
6	Aplicar mutaciones aleatorias en bits.
7	Volver al paso 2: siguiente generación; terminar cuando R(i) sea suficientemente alta.

GA: TRES VERBOS
Selección = favorecer individuos con mejor rendimiento. Cruce = combinar información de progenitores. Mutación = introducir variación aleatoria.

Robots de Steels: aparición de comportamientos

Comunidad de robots con sensores de luz (nido/recarga) y postes que deben golpearse para mantener la luz. Solo puede recargarse uno a la vez. Un robot aislado no sobreviviría de forma estable: necesita cooperación indirecta para conservar la energía disponible.

Resultados que destaca el material: sin comunicación explícita aparecen «temperamentos»; con comunicación explícita se estudian juegos lingüísticos y extensión del léxico (todavía no de la sintaxis, según la diapositiva); la idea de «yo» emerge al observar que otros se refieren al propio agente.

16 Repaso final: preguntas de examen y errores

Referencia al material original: síntesis de las 53 diapositivas de contenido

20 preguntas para autoevaluarte

01. ¿En qué se diferencian las definiciones emulativa, operativa y general de IA?
02. ¿Qué añade el agente agnóstico al débil y el fuerte al agnóstico?
03. ¿Qué es comprensión y qué es extensión de un concepto?
04. ¿En qué se distinguen reconocimiento de patrones y representación de conceptos?
05. ¿Cómo funciona el test de Turing y qué límite tiene?
06. ¿Qué afirma la PSSH y qué objeta Searle?
07. ¿Qué diferencia al funcionalismo simbólico del robótico?
08. ¿Qué es IA simbólica y qué es conexionista?
09. ¿Qué sucedió en Dartmouth (1956)? ¿Qué aportaron LISP y PROLOG?
10. ¿Qué distingue un algoritmo de una heurística?
11. ¿Cuál es el circuito sensores–percepción–acción–actuadores?
12. ¿En qué se diferencia la función de comportamiento del programa?
13. ¿Cuáles son las cuatro propiedades imprescindibles y las cinco deseables?
14. ¿Qué cuatro factores condicionan la racionalidad?
15. ¿Cuáles son las seis dimensiones de clasificación de entornos?
16. ¿Cómo distingues agente reactivo simple, basado en modelos, objetivos y utilidad?
17. ¿Cuáles son los cuatro componentes de un agente que aprende?
18. ¿Qué significan P, A y D en STRIPS?
19. ¿Qué diferencia arquitecturas deliberativas, comportamentales e híbridas?
20. ¿Cómo funcionan una pizarra multiagente, un algoritmo genético y el experimento de Steels?

Errores que debes evitar

- Agente fuerte (conciencia) ≠ IA fuerte (inteligencia general).
- Veracidad ≠ exactitud de toda información comunicada.
- Racionalidad ≠ conocimiento perfecto ni éxito garantizado.
- Reactivo ≠ proactivo.
- Modelo ≠ objetivo ≠ función de utilidad.
- Comportamental (Clas. B) ≠ únicamente «reactivo simple» (Clas. A).
- En STRIPS, aplicar acción exige P y modifica el estado con A y D.
- Cooperación activa no obliga a comunicación mediante mensajes: puede existir una pizarra compartida.
- En la clasificación de entornos, las dimensiones no se excluyen entre sí.

ORDEN DE REPASO RECOMENDADO

1) Definiciones, patrones y aproximaciones. 2) Agentes y propiedades. 3) Entornos (6 pares). 4) Arquitecturas A y B y ejemplos. 5) STRIPS/PAD. 6) Multiagente, pizarras y vida artificial. 7) Fechas e hitos.

Fuente única: «Tema_1.pdf», Sistemas Inteligentes, Juan Domingo, Universitat de València, septiembre de 2026. Se conserva la estructura, terminología y ejemplos del material docente; las explicaciones y ayudas para memorizar se han redactado para el estudio.